

1.10 Ionenkristalle

- fehlende Elektronenleitung (Isolator)
- ionische Leitung bei hohen Temperaturen
- Modell des starren Gitters ist oft gut erfüllt, da die beteiligten Ionen abgeschlossene Schalen haben.

Beispiel NaCl: $\text{Na}^+ (1s^2, 2s^2, 2p^6)$, $\text{Cl}^- (1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6)$

Potentielle Energie zwischen Ion i und j :

$$E_{\text{pot}}^{ij} = \underbrace{C \cdot e^{-R_{ij}/s}}_{\substack{\text{abstoßende Anteil} \\ \text{bei Überlapp} \\ \text{inner Elektronen-} \\ \text{schalen}}} + \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i^2}{R_{ij}}}_{\substack{+ \text{ bei gleichem Lsg.} \\ - \text{ bei entgegengesetzten Lsg.}}$$

mit s der Reichweite der Wechselwirkung und R_{ij} dem Abstand zwischen Ion i und j .

Wechselwirkungsenergie des Ions i mit allen anderen Ionen

$$E_{\text{pot}}^{(i)} = \sum_{j \neq i} \left(C \cdot e^{-R_{ij}/s} \pm \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{R_{ij}} \right)$$

Wechselwirkungsenergie des Ions i mit dem zum nächsten Nachbarn und dem Abstand $R_{ij} = p_{ij} \cdot R_{\text{nn}}$, R_{nn} Abstand zu nächsten Nachbarn.

$$\begin{aligned} E_{\text{pot}}^{(i)} &= Z_{\text{nn}} \cdot C \cdot e^{-R_{\text{nn}}/s} + \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j \neq i} \frac{\pm 1}{p_{ij} R_{\text{nn}}} \\ &= Z_{\text{nn}} \cdot C \cdot e^{-R_{\text{nn}}/s} - \frac{\alpha}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{R_{\text{nn}}} \end{aligned}$$

mit

$$\alpha = \sum_{i \neq j} \frac{\pm 1}{p_{ij}}$$

Madelung-Konstante

$$\alpha \approx \begin{cases} 1.748 & \text{für NaCl (fcc, 2-atomige Basis)} \\ 1.763 & \text{für CsCl (sc, 2-atomige Basis)} \\ 1.634 & \text{für ZnS "Zinkblende"} \end{cases}$$

- Kristall mit N Ionenpaaren ($2N$ -Ionen)

$$E_G = N \cdot E_{\text{pot}}^{(i)}$$

- Gleichgewichtsabstand:

$$N \cdot \frac{d}{dR} E_{\text{pot}}^{(i)} \Big|_{R_0} = -N \cdot \frac{z_{\text{un}} \cdot e}{s} \cdot e^{-\frac{R_0}{s}} + \frac{N \cdot \alpha \cdot q^2}{4\pi \epsilon_0 R_0^2} \stackrel{!}{=} 0$$

$$z_{\text{un}} \cdot e \cdot e^{-R_0/s} = \frac{\alpha \cdot q^2}{4\pi \epsilon_0 \cdot R_0^2}$$

Im GGW gilt: $R_{\text{un}} \approx R_0$

$$\Rightarrow E_G = \frac{\alpha q^2}{4\pi \epsilon_0 R_0} \left(1 - \frac{s}{R_0}\right)$$

Modellung
Energie

Kristall	R_0 (Å)	s (Å)	E_G/N (eV)
NaCl	2.820	0.322	8.23
KCl	3.147	0.327	7.47
KJ	3.533	0.349	6.75

1.11 Kovalente Bindung

Zunächst nur eine Atomsorte, gerichtete Bindung, d.h. Erhöhung der Elektronendichte zwischen den Atomen ($\rightarrow$ H_2 -Molekül).

Gemeinsame Aufteilung der Valenzelektronen führt zur Edelgas Konfiguration für je zwei Partner.

Kovalente Bindung wichtig, wenn äußere Schale nur halb gefüllt ist $\Rightarrow$ dann können die Orbitale überlappen, ohne dass die Besetzung höherer Energie-Niveaus nötig ist.

sp²-Hybridisierung

Bei der Besetzung des Valenzbands (niedrigste Band elektronischer Zustände im Isolator bzw. Halbleiter bei $T=0$) mit je 2 s- und p-Elektronen (abgeschlossene innere Schale werden ignoriert) werden aus den atomaren Wellenfunktionen durch virtuelle Anregung eines s-Zustands in den p-Zustand vier sp²-Hybride durch Linearkombinationen der $\varphi_s = |s\rangle$ und $\varphi_p = |p_x, p_y, p_z\rangle$ Zuständen generiert.

Von den insgesamt 8 Möglichkeiten sind 4 Orbitale bindend (und zeigen in die Richtung der nächsten Nachbarn)

Zwischen den Grenzfällen ionischer und kovalenter Bindung gibt es einen kontinuierlichen Übergang.

Kristall	Grad des ionischen Charakters
Si	0.00
SiC	0.18
GaAs	0.62
MgO	0.84
NiO	0.94
RbF	0.96

0.881 laut Pauling 1932

1.12 Metallische Bindung

Metalle besitzen ein bis zwei frei bewegliche Elektronen pro Atom
⇒ elektr. Leitfähigkeit

charakteristisch:

- Verringerung der kinetischen Energie der Valenzelektronen im Metall.
- Bei Übergangsmetallen (z.B. Cu) treten noch zusätzliche Bindungskräfte aufgrund der Wechselwirkungen innerer Schalen auf.

Bindungsenergie pro Atom:

Alkalimetall	~ 1 eV / Atom
Wolfram	~ 8.7 eV / Atom

1.13 Van-der-Waals Wechselwirkung

Abg.: Bindung von Edelgaskristallen (fcc) und molekulare Festkörper $H_2, N_2, O_2, I_2, \dots$

charakteristisch: - Elektronenwolke fluktuiert um den Kern
- Im zeitliche Mittel verschwinden alle elektrischen Dipolmomente, aber zu spezifischen Zeitpunkten nicht notwendigerweise.
 $\Rightarrow$ induzierter Dipol zu Nachbaratomen.

van-der-Waals WW: schwach anziehende WW zwischen induzierten Dipolen (London-WW)

$$E_{\text{pot}}(R) = -c \frac{\alpha_1 \alpha_2}{R^6}, \quad \alpha_1, \alpha_2 \text{ atomare Polarisierbarkeit}$$

Abstoßende WW bei kleinen Abstände der Atome ("Pauli Prinzip")

$\Rightarrow$ Lennard-Jones Potential:

$$E_{\text{pot}}(R) = \frac{a}{R^{12}} - \frac{b}{R^6}$$

$\Rightarrow$ Bindungsenergies eines v.d.W. Kristalls mit N-Atome

$$E_B^{\text{total}} = \frac{1}{2} N \sum_{i \neq j} \frac{a}{R_{ij}^{12}} - \frac{b}{R_{ij}^6}$$

mit $R_{ij} = r_{ij} \cdot R_{\text{un}}$

$$\begin{aligned} \text{Für fcc-Gitter: } \sum \left(\frac{1}{r_{ij}} \right)^{12} &= 12 \cdot 13 \\ \sum \left(\frac{1}{r_{ij}} \right)^6 &= 14 \cdot 45 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Die nächste Nachbarn (12) liefern in fcc-Gittern fast den gesamten Beitrag.

Element	E_B pro Atom (eV)	Schmelztemperatur
Ne	0.02	24
Ar	0.08	84
Kr	0.116	117
Xe	0.14	161